Memorie di massa - HDD e SSD

Prof. Rizzotti

1 Memorie di massa

Le **memorie di massa** sono memorie utilizzate per il salvataggio permanente dei file.

Nelle memorie di massa risiedono:

- Il nostro **sistema operativo**;
- Il **file system**, ovvero tutta la gerarchia di cartelle in cui sono contenuti i file del sistema operativo e i nostri file personali;
- Tutti i nostri programmi, immagini, video, foto, giochi e così via.

Le memorie di massa possono essere:

- **Ottiche**: CD, DVD;
- **Meccaniche**: HDD (Hard Disk Drive);
- **Elettriche**: SSD (Solid State Drive).

2 Differenza tra HDD e SSD

Concentriamoci sulla differenza fra HDD e SSD.

La principale differenza fra le due tecnologie riguarda il modo in cui vengono letti e scritti i dati.

2.1 SSD (Solid State Drive)

La SSD è costituita da miliardi di "celle elettriche" (porte NAND, essenzialmente composte da una coppia di transistor), ognuna delle quali può essere elettricamente caricata (**1**) oppure non caricata (**0**).

2.2 HDD (Hard Disk Drive)

L'hard disk utilizza invece una **testina magnetica** in grado di leggere il contenuto salvato sui "piatti", ovvero dischi metallici.

Possiamo immaginarli come piccoli CD impilati l'uno sull'altro, che possono girare anche fino a 7000 volte al minuto.

2.3 HDD vs SSD

L'SSD è molto più veloce (anche quattro volte rispetto a un HDD), grazie alla natura elettronica del dispositivo, rispetto alla natura meccanica dell'HDD.

Tuttavia, presenta alcuni svantaggi:

- È generalmente più costosa di un HDD;
- Occupa meno spazio fisico rispetto agli HDD, soprattutto nel caso delle SSD NVMe.

Un'altra importante differenza riguarda la conservazione dei dati.

L'HDD consente di memorizzare i dati per molto più tempo rispetto a un SSD. Quest'ultimo, infatti, subisce un fenomeno chiamato **charge decay**, che consiste nella perdita progressiva della carica delle celle elettriche, responsabili della rappresentazione degli "1" nei dati memorizzati.

[1]

[1] Parti di questo documento sono output di LLM.